

Exerciții recapitulative

1. Fie vectorul $U = [1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 2, 4]$ și vectorul de date aleatoare alese

1) cu returnare din U : $X = [U_{i_1}, \dots, U_{i_5}]$;

2) fără returnare din U : $Y = [U_{j_1}, U_{j_2}, U_{j_3}]$.

Fie Z variabila aleatoare care indică de câte ori apare 1 în vectorul X .

a) Determinați: $P(Z = 3)$, $P(\{Z < 3\} \cup \{Z > 4\})$, $P(Z < 3 | Z \geq 1)$,

$P(Y = [1, 2, 3])$, $P(Y(2) \text{ este un număr par})$.

b) Să se scrie distribuția de probabilitate a variabilei aleatoare Z .

2. Fie $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 3, x_4 = 2, x_5 = 0, x_6 = 1, x_7 = 4, x_8 = 5$ date statistice pentru caracteristica X , care are următoarea distribuție:

$$P(X = k) = p(1 - p)^k \text{ pentru } k \in \{0, 1, 2, \dots\},$$

iar $p \in (0, 1)$ este parametru necunoscut. Folosind metoda verosimilității maxime, estimați valoarea parametrului necunoscut p .

3. Timpul T (în minute) de așteptare a unui autobus este o variabilă aleatoare care are funcția de densitate $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{\delta}, & t \in [a, a + \delta] \\ 0, & t \notin [a, a + \delta] \end{cases},$$

unde $a \geq 0$ și $\delta > 0$ sunt parametri necunoscuți. Varianța lui T este $V(T) = \frac{3}{4}$.

a) Calculați în funcție de a și δ : $E(T)$, $E(T^2)$.

b) Determinați valoarea lui δ .

c) Pentru 75 de timpi independenți de așteptare ai lui T s-a obținut media de selecție 1.5 (minute). Să se determine valoarea intervalului de încredere bilateral cu nivelul de încredere 95% pentru valoarea medie a lui T , folosind tabelul următor:

norm.ppf(0.975, 0, 1)	norm.ppf(0.05, 0, 1)	t.ppf(0.975, 74)	chi2.ppf(0.025, 74)	chi2.ppf(0.975, 74)
1.96	-1.65	2	52	100

4. Pentru transmisia unui mesaj se alege aleator unul din cele două canale de transmisie disponibile:

$$2 \text{ canale posibile} \longrightarrow \begin{cases} \xrightarrow{p_1=0.4} \text{ prin canalul 1, timpul de transmisie este } T_1 \sim Unif[1, 5] \text{ (ms)}, \\ \xrightarrow{p_2=0.6} \text{ prin canalul 2, timpul de transmisie este } T_2 \sim Unif[1, 3] \text{ (ms)}. \end{cases}$$

Pentru timpul T de transmisie a mesajului să se calculeze $P(T < 2)$, $P(T = 2)$ și $P(T > 2)$.

5. O tombolă are 2 bilete câștigătoare și 8 bilete necâștigătoare. Se extrag succesiv 3 bilete (fără returnare).

a) $P(\text{"nu s-a extras niciun bilet câștigător"}) = ?$;

b) Fie X v.a. care indică numărul de bilete câștigătoare extrase. Să se calculeze $E(X)$.

6. Se studiază caracteristica: timpul de producție a unui anumit produs. Această caracteristică se presupune a fi normal distribuită și s-a realizat un eșantion cu 25 de valori (în minute). Pe baza acestora s-a obținut o valoare medie de 8.1 minute și o abatere standard de 1.6 minute. Construiți intervale de încredere 95% bilaterale pentru: a) abaterea standard a timpului de prelucrare; b) media timpului de prelucrare. Conform normelor de producție timpul de prelucrare ar trebui să fie cel mult 8.6 minute, iar abaterea standard cel mult 2 minute. În baza datelor statistice, se poate concluziona că normele de producție sunt îndeplinite?

x	0.02	0.025	0.04	0.05	0.95	0.96	0.975	0.995
norm.ppf ($x, 0, 1$)	-2.05	-1.96	-1.75	-1.64	1.64	1.75	1.96	2.58
t.ppf ($x, 24$)	-2.17	-2.06	-1.83	-1.71	1.71	1.83	2.06	2.8
chi2.ppf ($x, 24$)	11.992	12.4	13.35	13.85	36.42	37.39	39.36	45.6

7. Pentru ce valoare a constantei $c \in \mathbb{R}$ funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$f(x) = \begin{cases} cx & : 0 \leq x \leq 3, \\ c(6 - x) & : 3 < x \leq 6, \\ 0 & : \text{altfel} \end{cases}$$

este funcție de densitate a unei v.a. X ?

Să se determine funcția de repartiție a v.a. X . Fie evenimentele $A = \{X < 3\}$ și $B = \{\frac{3}{2} \leq X \leq \frac{9}{2}\}$. Să se calculeze $P(A \cap B)$, $P(A|B)$ și $P(A \cup \bar{B})$.